1 Dělení akčních členů

Elektrické, pneumatické, hydraulické, mechanické

Spojité, nespojité

Rotační, posuvné, kyvné

Statické, astatické

1.1 Porovnání

	PNEUMATIKA	HYDRAULIKA	ELEKTRO	MECHANIKA
přenosové medium	vzduch	olej	elektrický proud	hřídele, ozubená kola, řemeny
zdroj energie	kompresor	čerpadlo	generátor, baterie	(elektro)motor
důležité pojmy	tlak cca 0,6 MPa	tlak 3-40 MPa	elektrické napětí	síla, kroutící moment, rychlost
vzdálenost přenosu energie	max. 1000 m	max. 100 m	neomezeně	max. 10 m
vedení energie	potrubí, hadice, vrtání	potrubí, hadice, vrtání	vodiče nebo jejich svazky a kontakty	hřídele, ozubená kola, řemeny
zásobník energie	tlakové láhve, vzdušníky	hydraulický zásobník	akumulátor	pružiny
přeměna na mechanickou energii	pneumomotory (lineární nebo rotační)	hydraulické válce, hydromotory	elektromotor, elektromagnet	převody
účinnost	velmi malá: velké ztráty při přenosu energie, jak na primární, tak na sekundární straně		dobrá	velmi dobrá (kompaktní Provedení)
přesnost polohování	málo dobrá	velmi dobrá	málo dobrá, dobrá jen u krokových a synchronních motorů	velmi dobrá (kompaktní provedení)
nebezpečí pro obsluhu	malé: nízké tlaky	vysoké: vysoké tlaky, škodí životnímu prostředí	velmi vysoké: proto jsou zde zvláštní předpisy	velké

2 Pneumatické akční členy

Pro malé až střední síly, rychlý pohyb s vysokou frekvencí.

Dostupné, dobré skladování, jednoduchá konstrukce, snadné řízení tlaku, teplotně nezávislé, přetížitelné, vysoké rychlosti, neznečišťuje prostředí.

Potřebná úprava vzduchu, stlačitelnost vzduchu, síla max 40 kN, nerovnoměrná rychlost pístu, hlučnost při odfuku, velké ztráty netěsnostmi, nelze pomalé a plynulé pohyby, nepřesné zastavování v mezipolohách, dynamika pohybu závislé na zatížení.

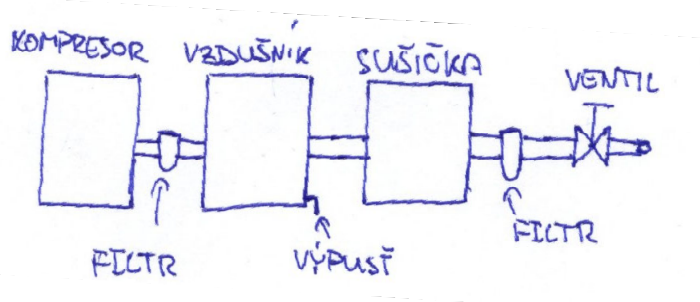
2.1 Výroba stlačeného vzduchu

Využívají se kompresory.

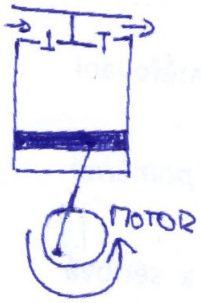
Při výrobě stlačeného vzduchu dochází k jeho ohřívání => nutné chlazení (vodou, olejem).

Ze vzduchu je nutné odstraňovat kondenzát vysrážené vody (vymývá mazivo, koroze).

Do vzduchu se mnohdy přidává mazivo (mazání přístrojů).



2.1.1 Pístový kompresor

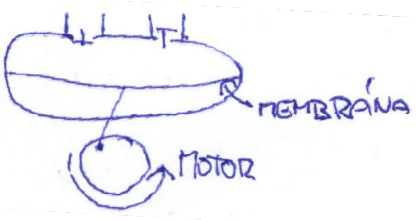


Motor (elektrický/spalovací) pohybuje pístem.

Základní typ. Většina malých kompresorů.

Nespojité dodávání tlaku (cyklování), nutné mazání.

2.1.2 Membránový kompresor



Obdobné jako pístové, ale stlačování membránou.

Není nutné mazání -> potravinářský průmysl.

Malé tlaky (max 10 bar).

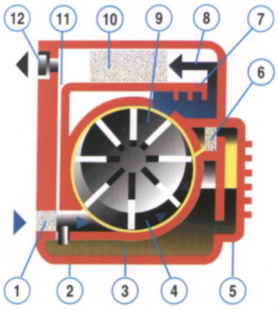
2.1.3 Šroubový kompresor

Dva do sebe zapadající šrouby. Vzduch stlačován v mezeře mezi šrouby.

Velké výkony, konstantní dodávka tlaku.

Nutné mazání.

2.1.4 Lamelový kompresor



Zmenšování prostoru (zkracování otáčejících se lamel) -> nárůst tlaku.

Nutné mazání.

2.1.5 Proudový/turbínový kompresor

Vzduch nasáván turbínou (vrtulí).

Velké výkono.

2.1.6 Bezhlučný kompresor

Lze použít membránové / motor uložený v olejové lázni (tlumí hluk).

2.1.7 Vzdušník

Nádoba na uchování stlačeného vzduchu. Má manometr (měřič tlaku), a pojistný ventil.

Udržuje konstantní dodávku i při špičkách odběru.

2.1.8 Filtr

Filtruje nečistoty z rozvodů (usazeniny, koroze, nečistoty nasáté z vnějšku).

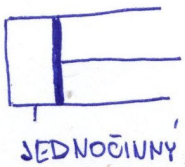
Používá se filtr z pevných částic.

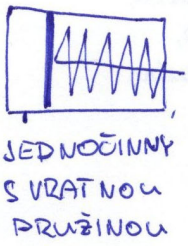
2.2 Pneumotory

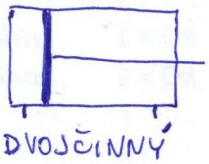
Lineární, rotační, kyvné.

Lineární = píst, řízení rychlosti tlakem vzduchu.

Obtížné přesné řízení polohy.







2.3 Rozvod stlačeného vzduchu

2.3.1 Vedení

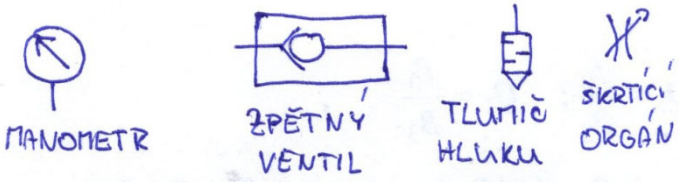
Rozvod ocelovým, hliníkovým nebo plastovým vedením.

Rozvod může být větvený, nebo kruhový.

Spojování mosaznými, ocelovými, plastovými rychlospojkami. Můžou být rovné, úhlové, otočné, rozdělovací T. Některé mohou obsahovat zpětný ventil, aby po odpojení hadice neunikal vzduch (dražší).

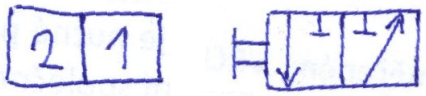
Vypínání pomocí kulových ventilů.

2.3.2 Základní značky

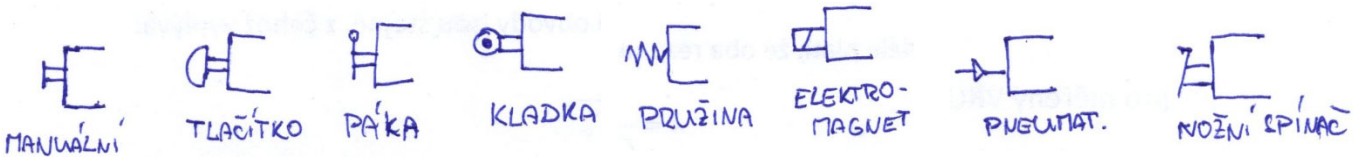


2.3.3 Rozváděče

Mají vlastní sadu značek. Značení x/y (x = počet vstupů/výstupů, y = počet poloh, 3/2, 4/3, …).



Ovládání polohy – některé značky



3 Hydraulické akční členy

Obdobné jako pneumatika, ale místu vzduchu se používají kapaliny, nejčastěji minerální oleje.

Hydrostatika – přenos energie pomocí tlaku v kapalině.

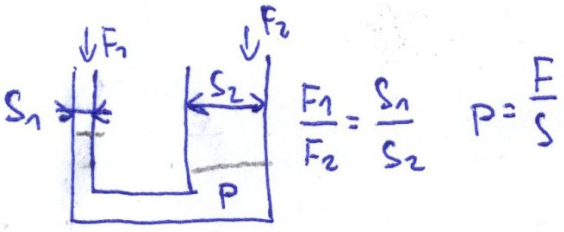
Hydrodynamika – přenos energie prouděním kapaliny.

Velké síly, rychlé, lze krátkodobě přetěžovat.

Nutná péče o kapalinu (udržování teploty, čištění, výměna), složité hledání závad.

3.1 Pascalův zákon

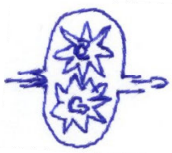
Základní princip hydraulických systémů.



3.2 Čerpadla

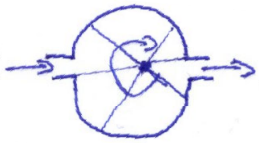
3.2.1 Zubové

Přesně do sebe zapadající zuby. Tlak závisí na těsnosti.



3.2.2 Lamelové

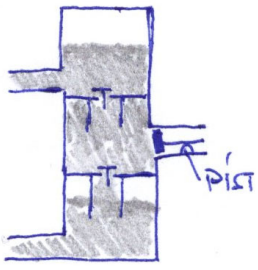
Lamely excentrické ose tlačí na stěny čerpadla. Rotací se zmenšuje objem -> stoupá tlak.



3.2.3 Šroubové

Dva do sebe zapadající šrouby (jeden šroub zapadající do šroubovi), mezi šrouby se tvoří tlak.

3.2.4 Pístové



3.3 Hydromotory

Lineární, rotační.

Lineární = píst, řízení rychlosti tlakem kapaliny.

Obtížné přesné řízení polohy.